

第四章 功和能

- 功

- 力和位移的标量积
-

- 动能定理

- 力对质点做的功是质点动能改变的量度
- 推导：从牛顿定律

- 质点系的动能定理

- 一对相互作用力的功：大小与参考系无关，与相对位置有关
 - 例：斜坡上的滑块，一对 F_n 不垂直于整体速度方向，但垂直于相对速度方向，则功的和为零
 - 外力对质点系（等效于对质心？）做的功+内力对质点系做的功=质点系总动能的增量
 - 内力改变系统的总动能，不改变系统的总动量
 - 质点相对于质心参考系的动能：
 - （柯尼希定理）：质点系的轨道动能+内动能=质点系的总动能
-

- 保守力

- 保守力做功：做功与路径无关，只决定于系统的始末位置/ 力作用在物体上，物体沿闭合路径移动一周时，力的做功为零，这样的力就称为保守力。
- 保守力：万有引力（任何有心力都是保守力）、弹力、重力； 摩擦力是非保守力

- 势能

- 重力势能 - 势能的概念
 - 重力是保守力
 - 定义重力势能零点
 - 重力势能属于物体与地球这一系统
 - 重力势能的值与参考系无关，与相对距离有关
 - 保守力做功，势能减少
 - 势能的具体数值要求定义势能零点
 - 势能属于有保守力相互作用的整体
 - 系统的势能与参考系无关
- 引力势能
 - 两质点相距无限远处为势能零点，引力势能公式为
 - 物体在地面附近（ $h \ll R$ ），将势能零点定义成地球表面，就是重力势能

- 由势能求保守力

- 保守力在某方向上的分量等于相应势能函数在该方向上对位移的导数

- 功能原理
 - 定义机械能为系统的总动能和势能之和
 - 外力的功+系统内非保守力的功的总和=机械能的增量
 - 相对于质心参考系，动能为0，外力对系统的功 = 系统内能的增量

- 机械能守恒定律
 - 内力只有保守力的系统称为保守系统
 - 没有外力做功的保守系统的机械能守恒
-

- 碰撞
 - 完全非弹性碰撞：碰撞后不再分开
 - 碰撞前后轨道动能不变，损失的动能等于该系统的内动能
 - 在粒子碰撞中，采用对撞时轨道动能为0，故总动能都可作为资用能
 - 完全弹性碰撞：
 - 动量守恒，总动能守恒
 - 两物体质量相等，则速度互换
 - 一个物体质量远远大于另一物体，则大物体不动而小物体原速率返回
-

- 理想液体的连续性方程：
- 伯努利方程：